

SA2H

高压线束系统

维修手册

www.carinfo.com

目录

目录.....	2
SA2H 高压线束系统	3
第一节 系统概述.....	3
第二节 组件位置.....	3
第三节 电气原理图及接插件定义.....	4
3.1 电气原理图	4
3.2 产品端接插件定义.....	5
第四节 拆卸与安装.....	8
4.1 拆卸与安装:	8
4.1.1 二合一电控直流母线、电池加热小线 (SA2HA 项目专用):	8
4.1.2 后三合一电控直流母线:	9
4.1.3 BSG 电机三相交流线束 (SA2HA 项目专用)	11
4.1.4 前驱电机三相交流线束	12
4.1.5 交流充电车辆充电插座线束	13
4.1.6 双向车载电源充放电高压线束总成:	14
4.1.7 高压配电线束总成 (SA2HX 项目专用)	15
4.1.8 BSG 电机控制器直流母线 (SA2HX 项目专用)	16
4.1.9 BSG 电机三相交流线束 (SA2HX 项目专用)	16

第一节 组件位置

SA2HA 高压线束系统分布位置如下，编号所示高压线束名称见表 1。

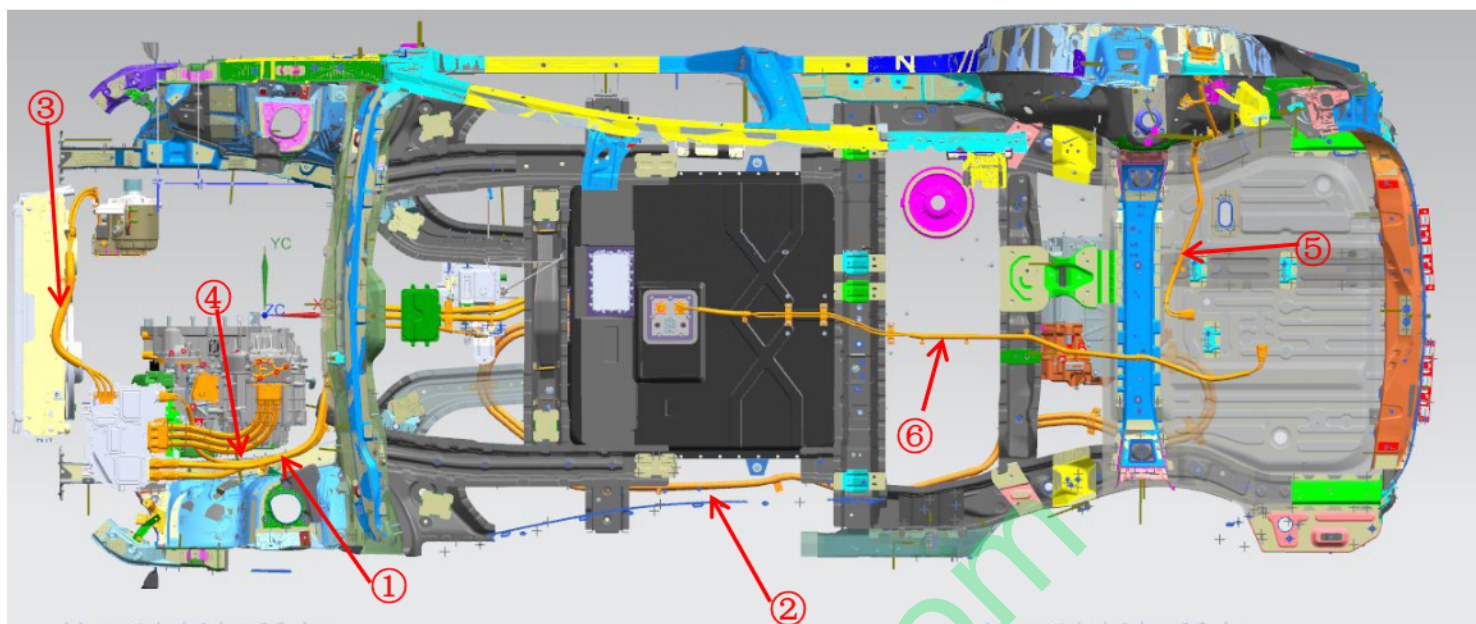


图 1 SA2HA 高压线束分布位置

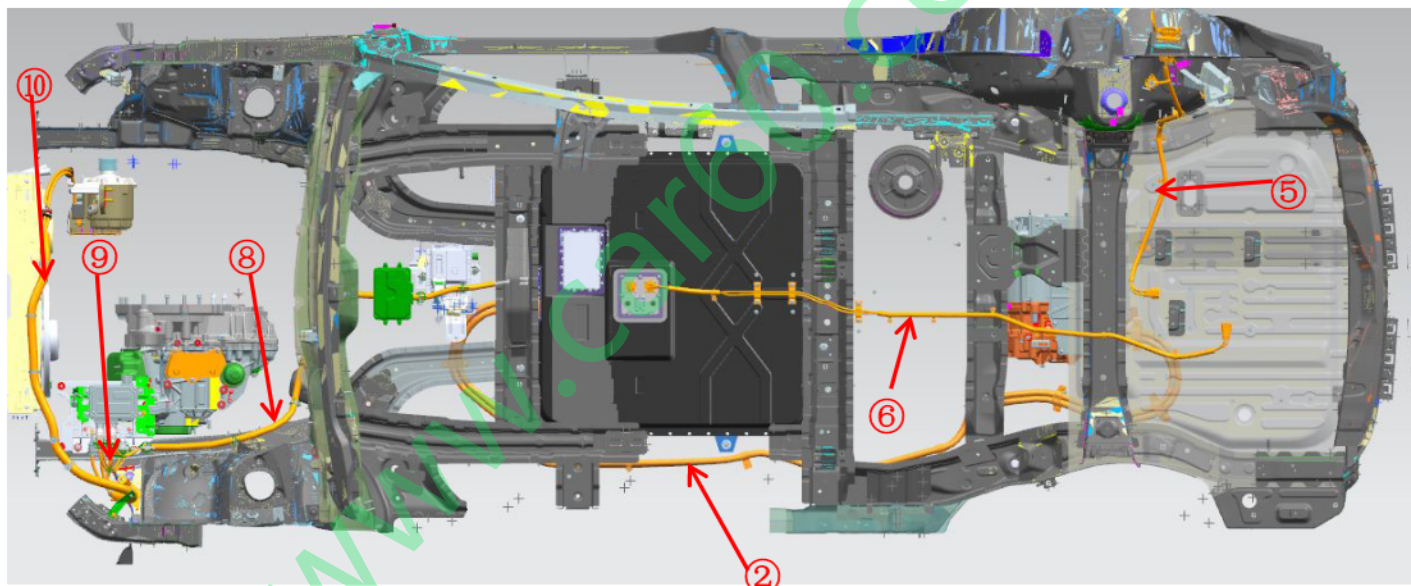
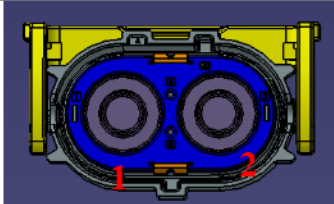
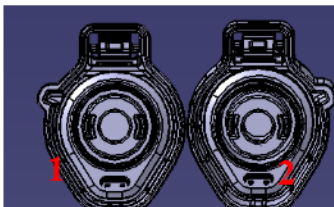
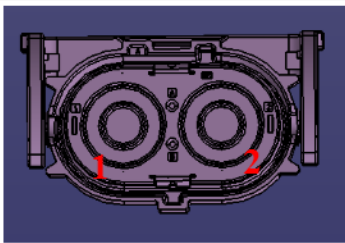
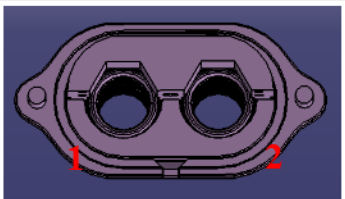
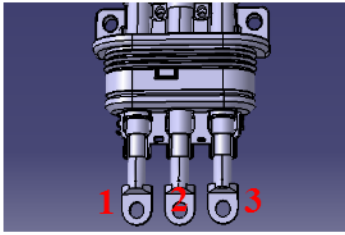
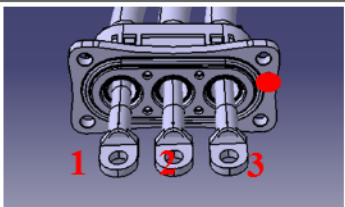
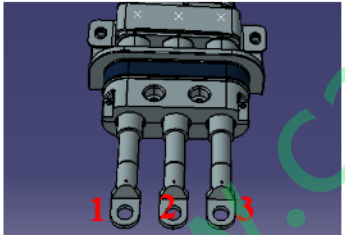
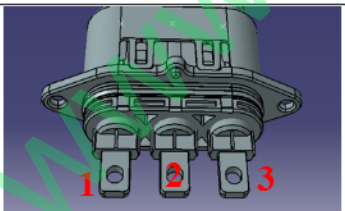
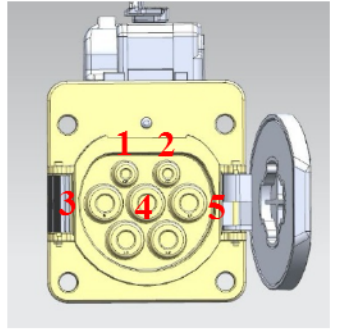
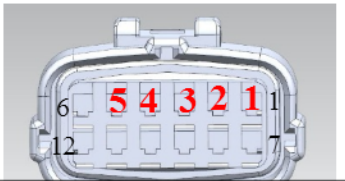
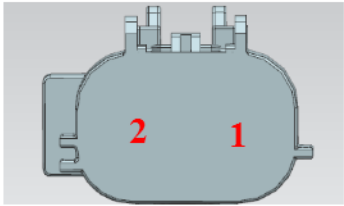
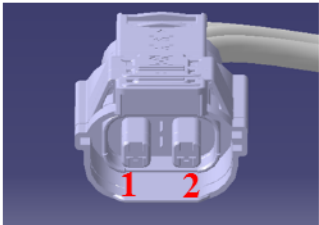
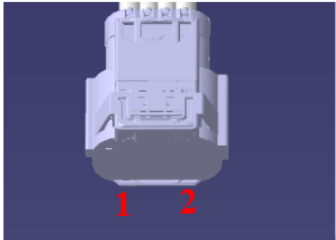
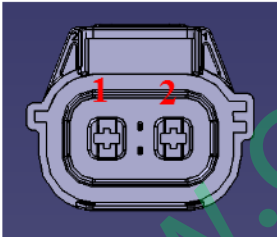
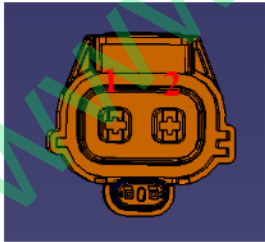
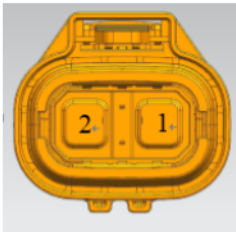
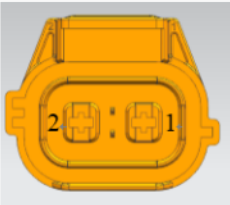
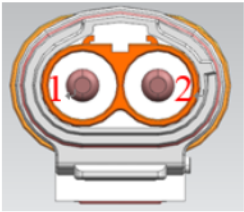
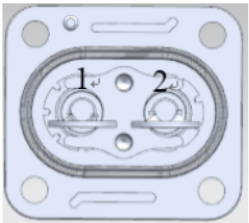
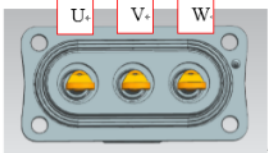
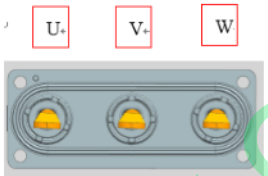


图 2 SA2HX 高压线束分布位置

序号	线束名称	接插件视图	连接位置	引脚信号定义		备注
1	二合一电控 直流母线		接电池端	1	接电池端正极	SA2HA 项目专用
				2	接电池端负极	
			接二合一电控端	1	接二合一电控正极	
				2	接二合一电控负极	

2	后三合一电控 直流母线		接电池端	1	接电池端正极	
			接后三合一电控 端	2	接电池端负极	
				1	接二合一电控正极	
				2	接二合一电控负极	
3	BSG 电机 三相交流线束		接二合一电控端	1	接二合一电控端 U 相	SA2HA 项目专用
				2	接二合一电控端 V 相	
				3	接二合一电控端 W 相	
			接 BSG 电机端	1	接 BSG 电机端 U 相	
				2	接 BSG 电机端 V 相	
				3	接 BSG 电机端 W 相	
4	前驱电机三相 交流线束		接二合一电控端	1	接二合一电控端 W 相	SA2HA 项目专用
				2	接二合一电控端 V 相	
				3	接二合一电控端 U 相	
			接驱动电机端	1	接二合一电控端 U 相	SA2HA 项目专用
				2	接二合一电控端 V 相	
				3	接二合一电控端 W 相	
序号	线束名称	接插件视图	连接位置	引脚信号定义		备注
5	交流充电车辆 插座总成		接车身充电口座板	1	接车身充电口端 CP	
				2	接车身充电口端 CC	
				3	接车身充电口端 N	
				4	接车身充电口端 PE	
				5	接车身充电口端 L1	
			接低压线束	1	接低压线束端 CP	
				2	接车身充电口端 CC	
				3	接低压线束闭锁电源	

				4	接低压线束开锁电源	
				5	接低压线束闭锁检测	
			接车载充电器输入端	1	接车载充电器输入端 L1	
				2	接车载充电器输入端 N	
6	双向车载电源 充放电高压线 束总成		接二合一电源端	1	接二合一电源端正极	
				2	接二合一电源端负极	
			接动力电池端	1	接动力电池端 1 引脚	
				2	接动力电池端 2 引脚	
7	电池加热小线		接二合一电控端	1	接二合一电控端负极	SA2HA 项目专用
				2	接二合一电控端正极	
			接电池加热器	1	接电池加热器端正极	
				2	接电池加热器端负极	
序号	线束名称	接插件视图	连接位置	引脚信号定义		备注
8	高压配电线束 总成		接高压配电模块	1	接高压配电模块端正极	SA2HX 项目专用
				2	接高压配电模块端负极	
			接动力电池端	1	接高压配电模块端正极	
				2	接高压配电模块端负极	

			接高压配电模块 (带电池加热状态)	1	接高压配电模块端正极	
				2	接高压配电模块端负极	
9	BSG 电机控制器直流母线		高压配电模块	1	接高压配电模块正极	SA2HX 项目专用
				2	接高压配电模块负极	
			接 BSG 电机控制器	1	接 BSG 电机控制器端正极	
				2	接 BSG 电机控制器端负极	
10	BSG 电机三相交流线束		接 BSG 电机端	1	接 BSG 电机端 U 相	SA2HX 项目专用
				2	接 BSG 电机端 V 相	
				3	接 BSG 电机端 W 相	
			接 BSG 电控端	1	接 BSG 电控端 U 相	
				2	接 BSG 电控端 V 相	
				3	接 BSG 电控端 W 相	

第四节 拆卸与安装

4.1 拆卸与安装:

进行高压线束维修前需：点火开关 OFF 档、起动电池断电，操作员操作时应戴好手套，以免碰伤。

4.1.4 前驱电机三相交流线束(SA2HA 项目专用)

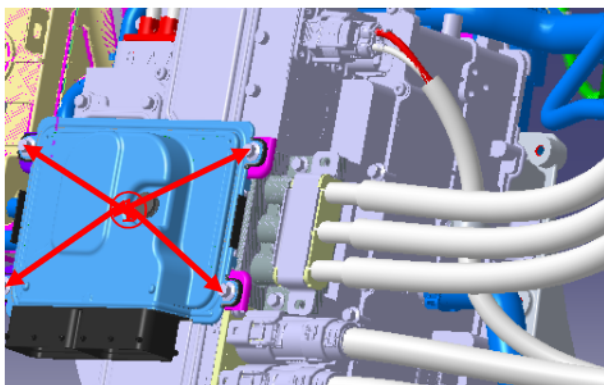


图 25

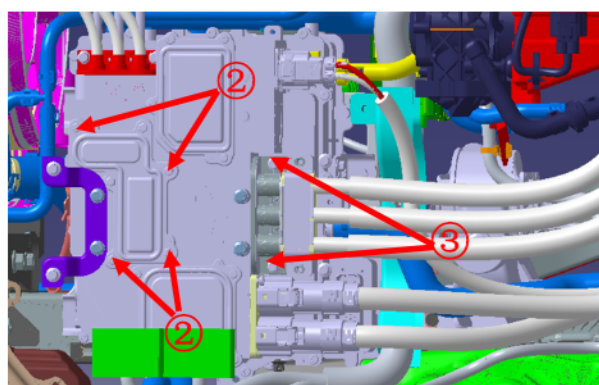


图 26

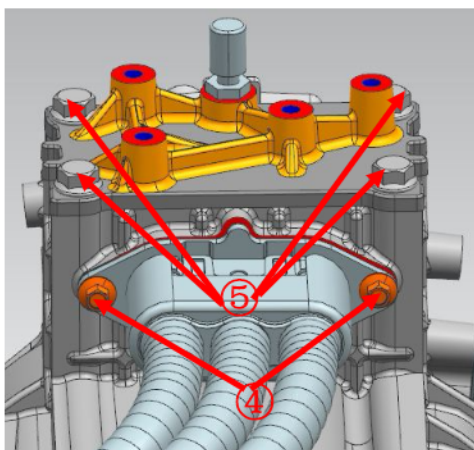


图 27

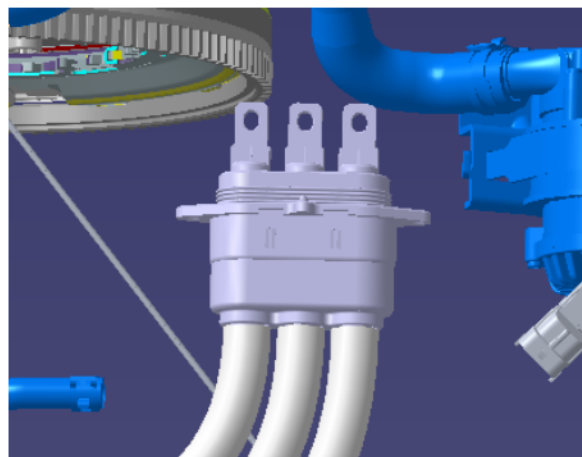


图 28

- ① 螺栓，固定 ECM，M6 螺栓，数量 4，扭矩 9 N.m
- ② 螺栓，二合一电控盖板，紧固件型号 Q174B0512T1F62K，数量 4，扭矩 6 N.m
- ③ 螺栓，固定前驱电机三相线法兰与二合一电控，紧固件型号 Q1860616T1F61，数量 2，扭矩 6 N.m
- ④ 螺栓，固定前驱电机三相线法兰与前电机，M6 螺栓，数量 2，扭矩 6 N.m
- ⑤ 螺栓，固定前电机盖板，M6*18 螺栓，数量 4，扭矩 13 N.m

拆卸过程为：

步骤 1：按照对角顺序依次将图 25 所示序号①螺栓拧开；

步骤 2：先拆下如图 26 所示序号②螺栓，再拧下序号③所示螺栓；

步骤 3：打开二合一电控盖板后，将固定线鼻子的螺栓拧下，螺栓为 Q1840820T1F3A，拔下线束；

步骤 4：将图 27 所示序号⑤螺栓依次拧下，再将序号④所示 2 个螺栓拧下，最后将固定线鼻子 3 个螺栓拧下，螺栓为，拔下线束，如图 28 所示。

安装过程为：

步骤 1：将线束放入电控内，将图 26 所示序号③螺栓拧紧，再拧紧固定线鼻子螺栓，扭矩为 23 N.m，最后将图 26 所示序号②螺栓按对角顺序依次拧紧；

步骤 2：将图 25 所示序号①螺栓按对角顺序依次拧紧，固定 ECM；

步骤 3：将线束放入电机内，先固定图 27 所示序号④螺栓，再将线鼻子固定，最后以相应力矩按对角顺序固定序号⑤螺栓。

4.1.5 交流充电车辆充电插座线束

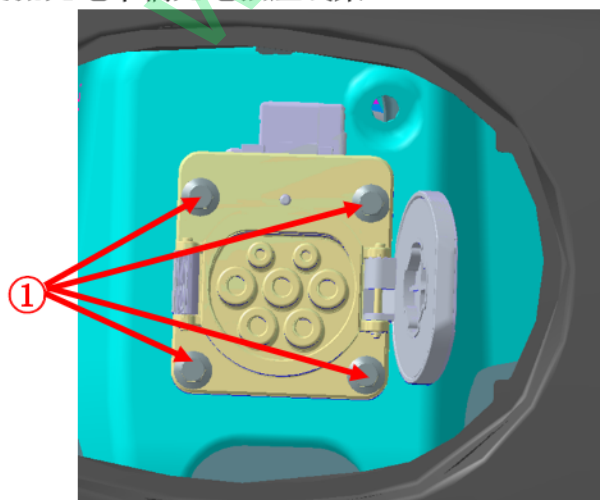


图 29

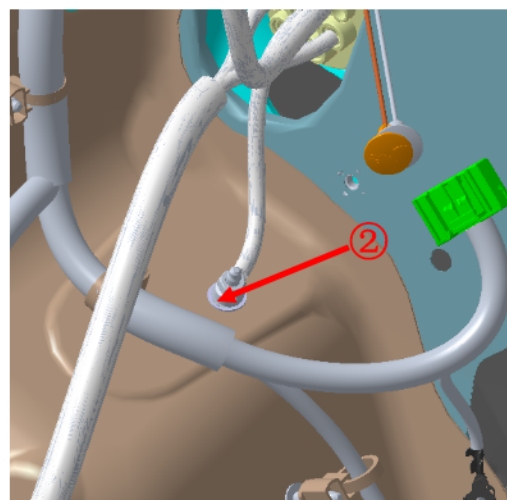


图 30

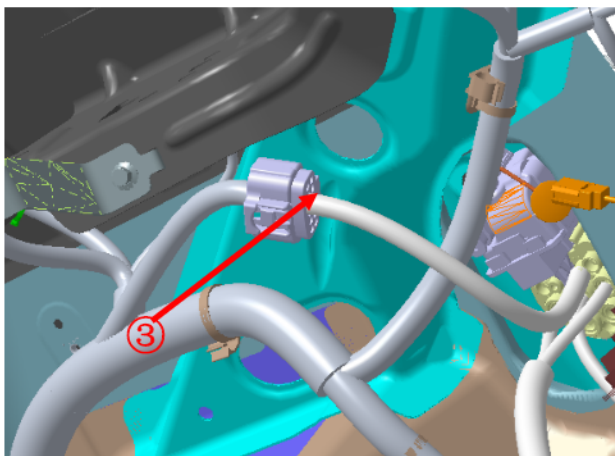


图 31

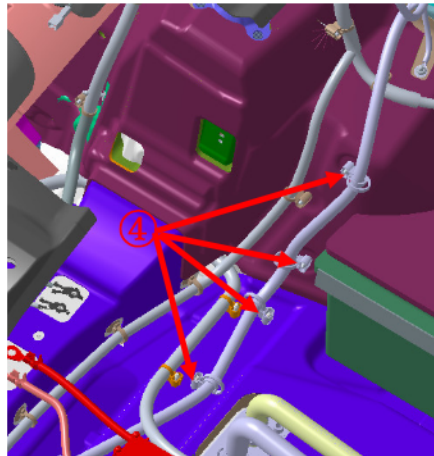


图 32

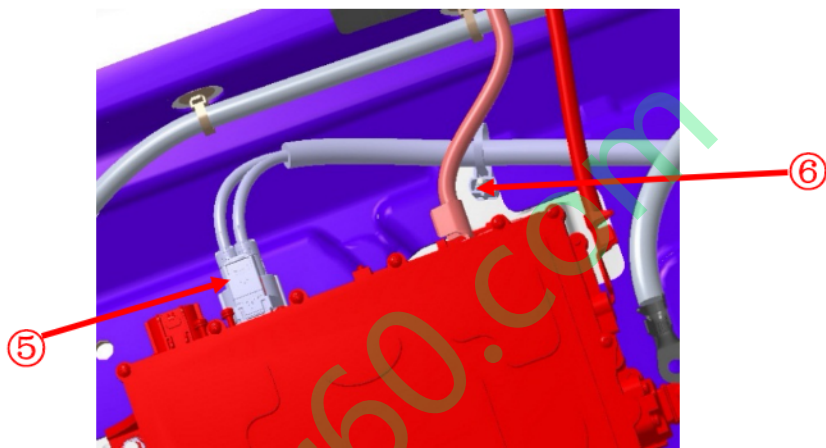


图 33

- ① 螺栓， 紧固件型号 Q1800620T1F31A， 数量 4， 力矩 10 N.m
- ② 搭铁端子， 扭矩 22 N.m
- ③ 低压通讯连接器
- ④ 螺栓卡
- ⑤ 连接器
- ⑥ 卡扣

拆卸过程为：

步骤 1：卸下后行李箱右后内饰板，拆掉电池管理器，拆铰链护板；断开交流输出接插件(与车载充电器对接的接插件)，用棘轮将固定充电口座的 M6×20 六角法兰面承面带齿螺栓(如图 29 所示序号①)拧下，并将充电口上的电锁取下，然后将充电座沿车身钣金向车内退出；

步骤 2：将图 30 所示序号②搭铁拧开，并拆下搭铁端子；

步骤 3：拔掉序号③低压通讯插件；

步骤 4：依次拔掉 4 个序号④所示螺栓卡；

步骤 5：先将序号⑥所示卡扣拔下，再将图 35 所示序号⑤所示连接器插拔下。

步骤 6：将线束轻轻取出。

安装过程为：

步骤 1：将充电座穿过车身钣金孔拉出，并按图 29 位置摆放，保证充电座上的 4 个通孔与车身孔对正(盖子打开方向向右)，然后按对角顺序交替均匀地拧紧序号①螺栓，逐次打力矩，确保拧紧力矩符合要求；

步骤 2：将序号②搭铁按力矩要求在图 30 位置紧固；

步骤 3：将序号③低压通讯插件按图 31 位置对插；

步骤 4：将各扎带依次固定在车身钣金和铰链上，反向轻拉扎带或螺柱卡扣，验证是否插紧，固定好线束；

步骤 5：将序号⑤连接器插接好，最后将接插件与车载充电器对接好，装好电池管理器、行李舱右后内饰板。

4.1.6 双向车载电源充放电高压线束总成：

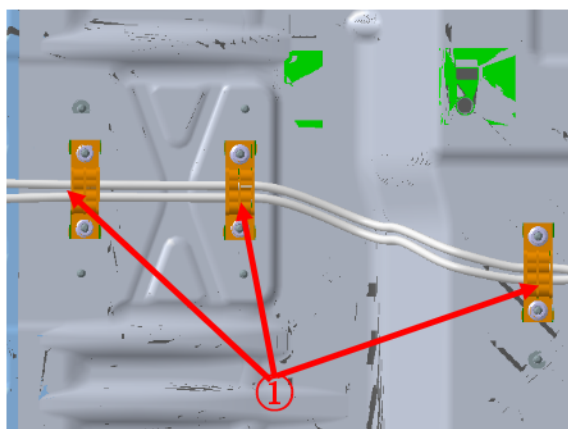


图 34

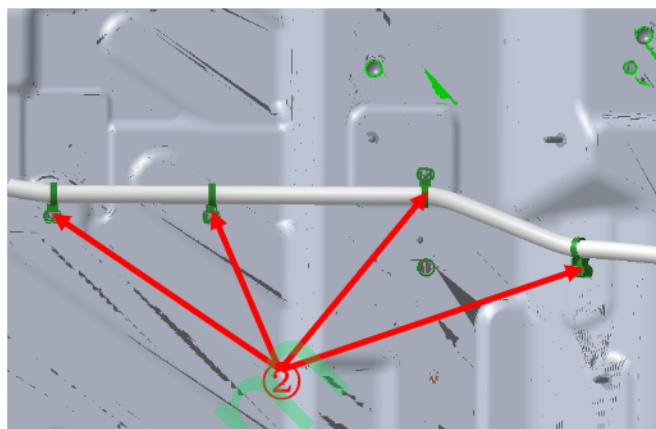


图 35

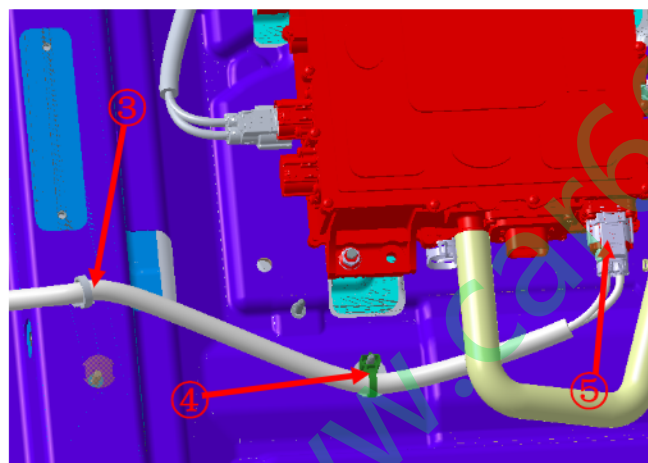


图 36

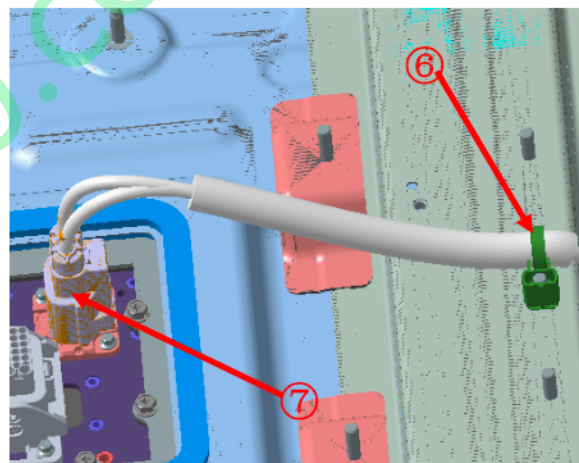


图 37

- ① 管夹，紧固件型号 Q32006T2F61，数量 6，扭矩 9 N.m
- ② 螺栓卡
- ③ 卡扣
- ④ 螺栓卡
- ⑤ 接“二合一电源”端 连接器
- ⑥ 螺栓卡
- ⑦ 接“动力电池”端 连接器

拆卸过程为：

步骤 1：分别拔掉图 36、37 所示序号⑤、⑦连接器；

步骤 2：掀开地毯，分别将图 34 至 37 序号①、②、③、④、⑥所示管夹、卡扣、螺栓卡拆下来。

安装过程为：

步骤 1：分别将序号①、②、③、④、⑥所示管夹、卡扣、螺栓卡固定在车身地板上相应位置；

步骤 2：将序号⑤、序号⑦所示连接器放到预定位置，防止后续铺地板时将接插件压在地毯下；

步骤 3：铺上地毯，将两端接插器分别对接插紧。